Excel’de VBA programlama

(Visual Basic Application)

Ders 3

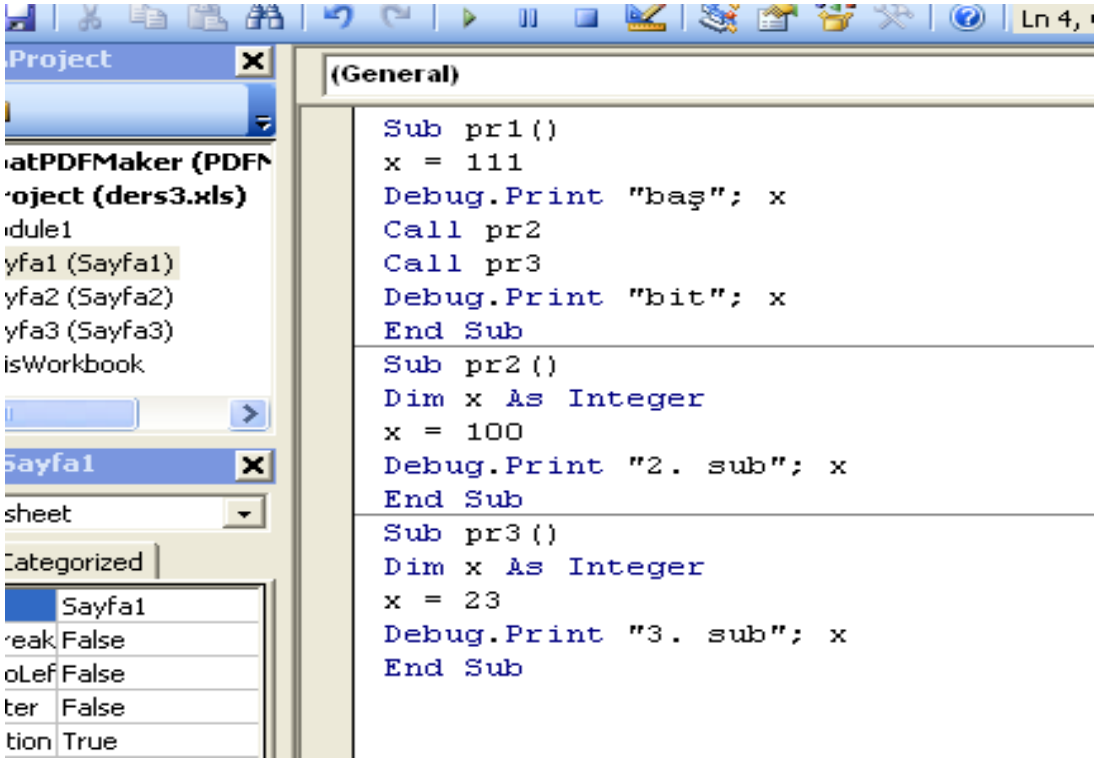
Değişken Kapsamı

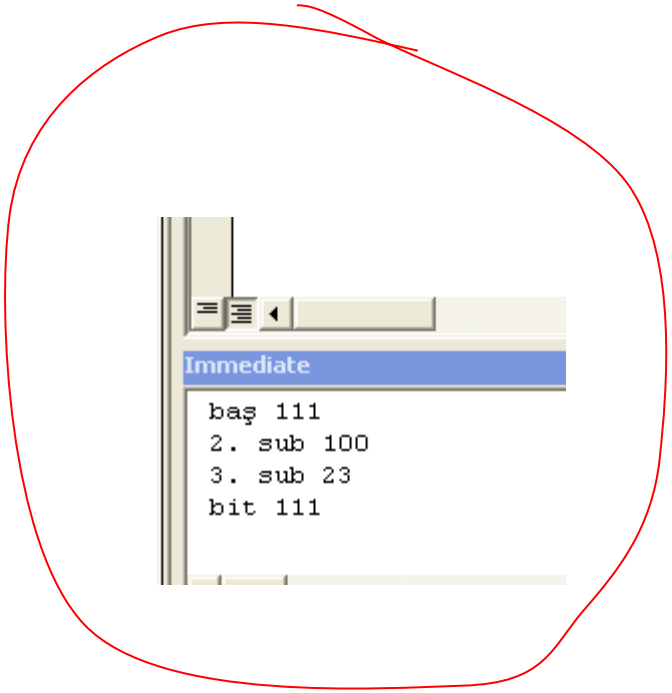
Bir değişkenin kapsamı, değişkenin bir programın içinde görünür olduğu bölümleri tanımlar. Bir değişken sadece kapsamıyla belirlenen yerlerde kullanılabilir. Kapsamlar üç farklı seviyede kullanılabilir.

- **Bir yordamın içinde tanımlanan bir değişken sadece o yordamın içinde görünür durumdadır.**

- **Private ya da Dim anahtar sözcüğü kullanılarak modül seviyesinde deklare edilen bir değişken, kendi modülü içinde ki bütün yordamlarda görünür. Ancak başka bir yerde görünmez.**

- **Public anahtar sözcüğü ile modül seviyesinde deklare edilen bir değişken, Option Private Module deyimi etkinleştirilene kadar(bu durumda değişken aynı projenin birer parçası olan modüllerde görünür durumda olur) bütün projelerdeki bütün modüllerde görünür durumdadır.**





pr1 yordamı çalıştırıldığında x değişkeni ilk önce 111 değerini alır. bu yordam içinden pr2 alt yordamı çağrıldığında x değişkeninin değeri 100 olur. pr3 altyordamı çağrılınca x değeri 23 olur. tekrar pr1 yordamına program akışı dönünce x değeri 111 değerine geri döner.

Opertörler

Atama

x = y

Set obj1 = obj2

Karakter Katarı

&

kişi="Ahmet" & "Karacalı"

Karşılaştırma

= <> >= <=

< >

obj1 Is obj2

string like patern

Matematiksel

\+ -

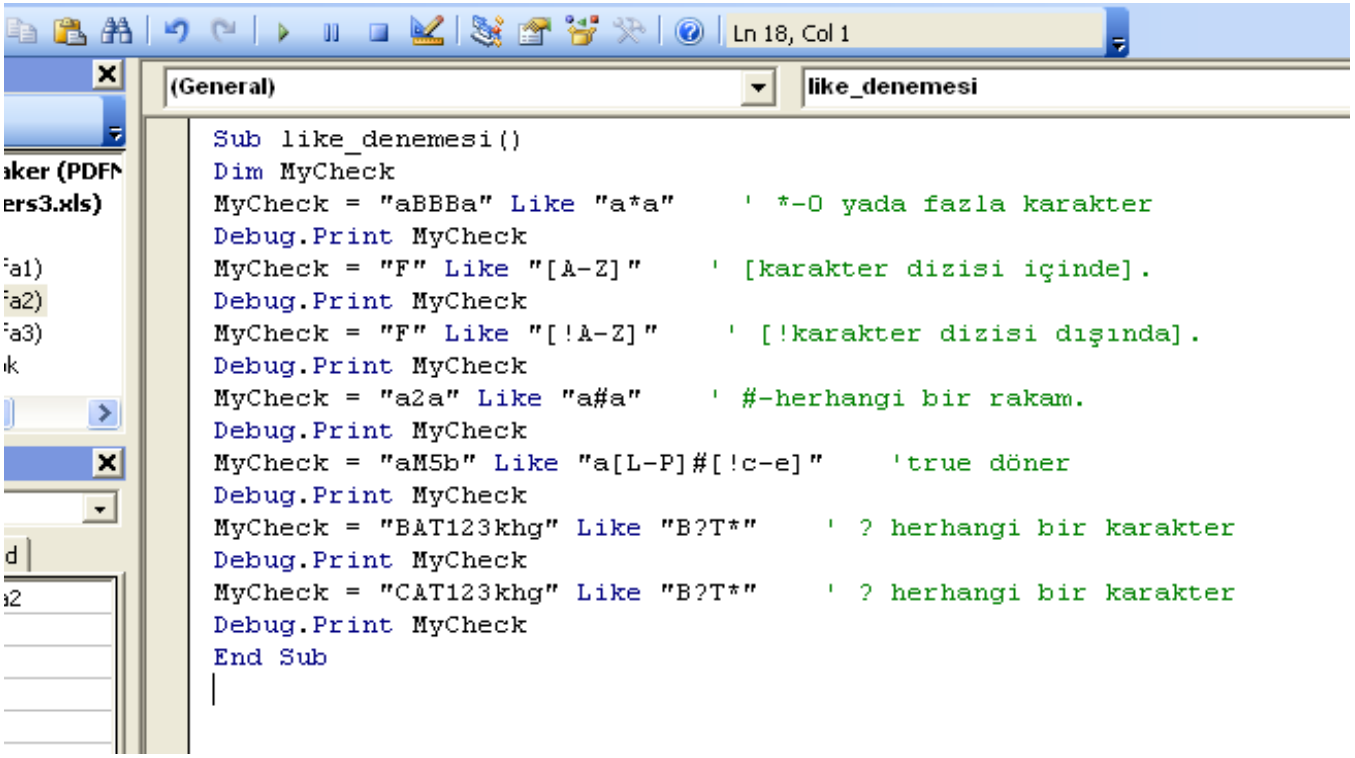
* / \

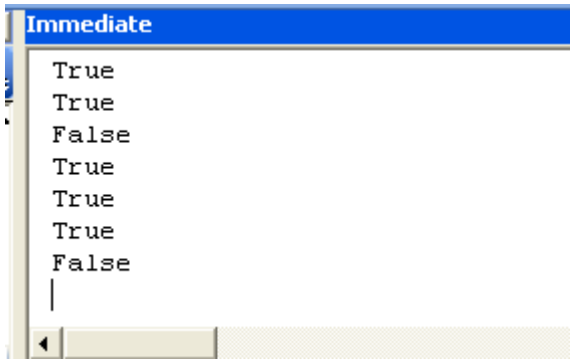
^ Mod

Mantıksal

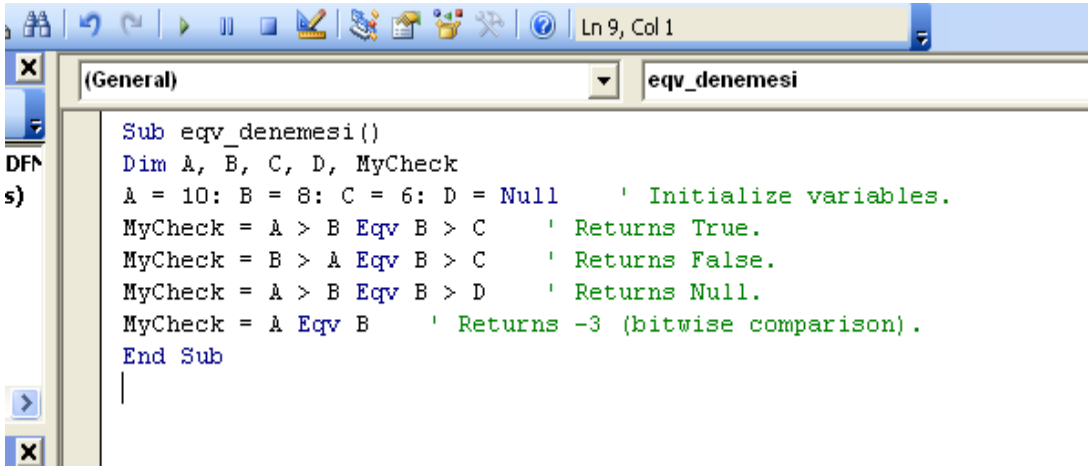
And Or Not

Xor Eqv Imp

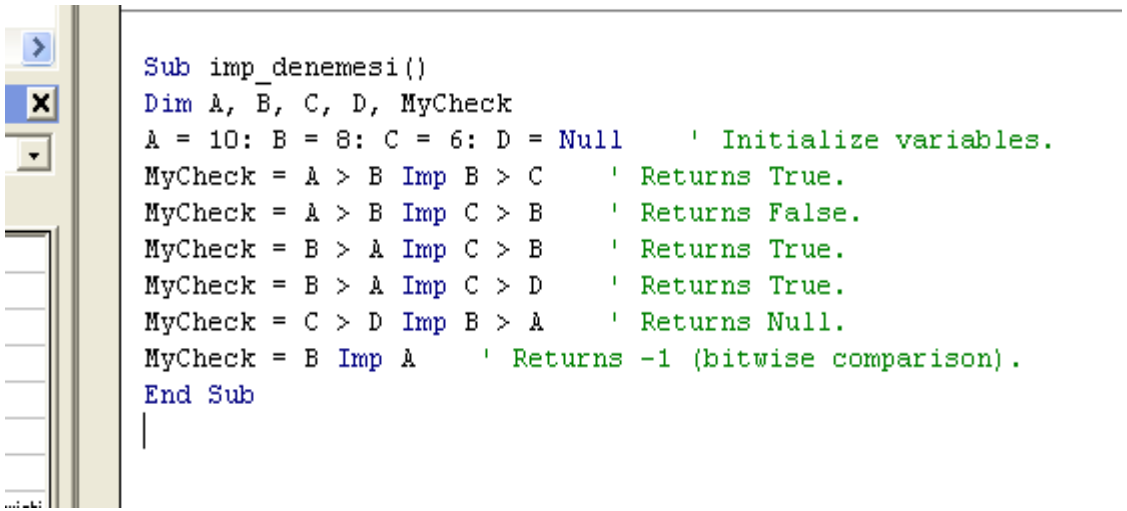

Ln 18, Col 1
(General)
like_denemesi
Sub like_denemesi()
Dim MyCheck
MyCheck = "aBBBa" Like "a*a" ' *-0 yada fazla karakter
Debug.Print MyCheck
MyCheck = "F" Like "[A-Z]" ' [karakter dizisi içinde].
Debug.Print MyCheck
MyCheck = "F" Like "[!A-Z]" ' [!karakter dizisi dışında].
Debug.Print MyCheck
MyCheck = "a2a" Like "a#a" ' #-herhangi bir rakam.
Debug.Print MyCheck
MyCheck = "aM5b" Like "a[L-P]#[!c-e]" 'true döner
Debug.Print MyCheck
MyCheck = "BAT123khg" Like "B?T*" ' ? herhangi bir karakter
Debug.Print MyCheck
MyCheck = "CAT123khg" Like "B?T*" ' ? herhangi bir karakter
Debug.Print MyCheck
End Sub


Immediate
True
True
False
True
True
True
False

P	Q	Eqv
True	True	True
True	False	False
False	True	False
False	False	True



P	Q	Ipm
True	True	True
True	False	False
True	Null	Null
False	True	True
False	False	True
False	Null	True
Null	True	True
Null	False	Null
Null	Null	Null



Koşullu Deyimler

if… Then… Else

Belirli bir mantıksal şartın doğru olması durumunda if bloğu, yanlış olması durumunda ise else bloğu çalışır.

```
If   şart   Then
      blok 1
Else
      blok 2
End If
```

```
If  şart  Then
        blok
End If
```

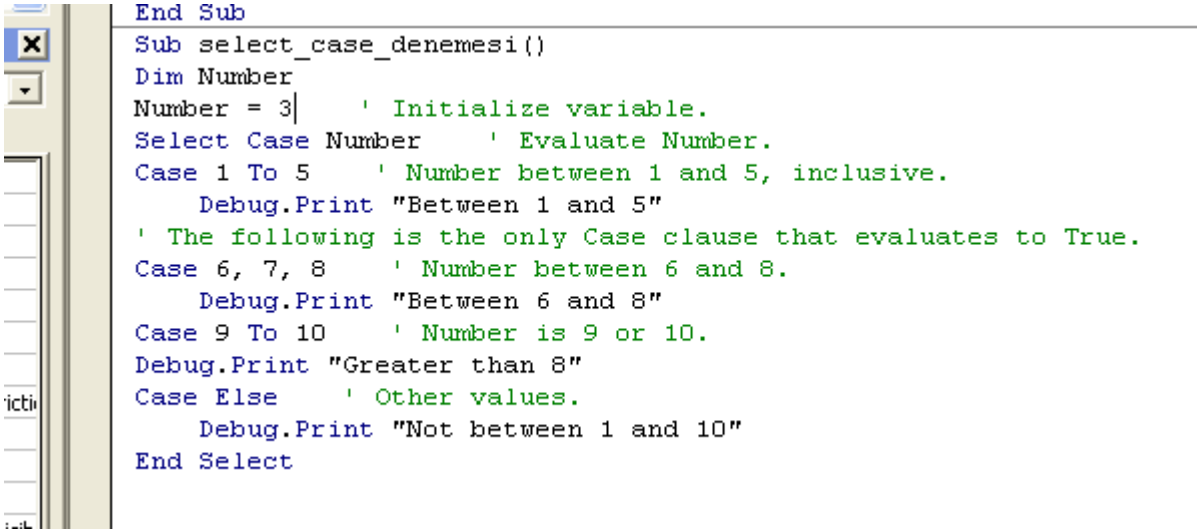
```
If  şart1  Then
     blok 1
ElseIf  şart2 Then
     blok2
 ElseIf  şart3 Then
     blok3
 Else
     blok4
End If
```

Koşullu Deyimler

Select Case

Bir ifadeyi değerlendirip buna göre birkaç deyim bloğundan birini çalıştıran koşullu deyimdir

Select Case *ifade*
    Case ifade listesi-1
        blok-1 ...
    Case ifade listesi-2
        blok-2 ...
    Case Else
        elsedurumu
End Select



```
End Sub
Sub select_case_denemesi()
Dim Number
Number = 3     ' Initialize variable.
Select Case Number     ' Evaluate Number.
Case 1 To 5     ' Number between 1 and 5, inclusive.
    Debug.Print "Between 1 and 5"
' The following is the only Case clause that evaluates to True.
Case 6, 7, 8     ' Number between 6 and 8.
    Debug.Print "Between 6 and 8"
Case 9 To 10     ' Number is 9 or 10.
Debug.Print "Greater than 8"
Case Else     ' Other values.
    Debug.Print "Not between 1 and 10"
End Select
```

Döngü Deyimleri

For….Next

Belirtilen tekrar sayısına göre VBA deyim bloğunu çalıştırır.

For *sayac=baslangic* **To** *bitis* **Step** *adim*

.

.

deyimler bloğu

.

.

Next *sayac*

```
End Select
End Sub
Sub for_next_denemesi()
Dim Words, Chars, MyString
For Words = 10 To 1 Step -1      ' Set up 10 repetitions.
    For Chars = 0 To 9     ' Set up 10 repetitions.
        MyString = MyString & Chars     ' Append number to string.
    Next Chars     ' Increment counter
    MyString = MyString & " "     ' Append a space.
Next Words
Debug.Print MyString
End Sub
```

Döngü Deyimleri

For Each...Next

belirli bir deyim grubunu bir koleksiyonun herbir öğesi için bir kez çalıştırır.

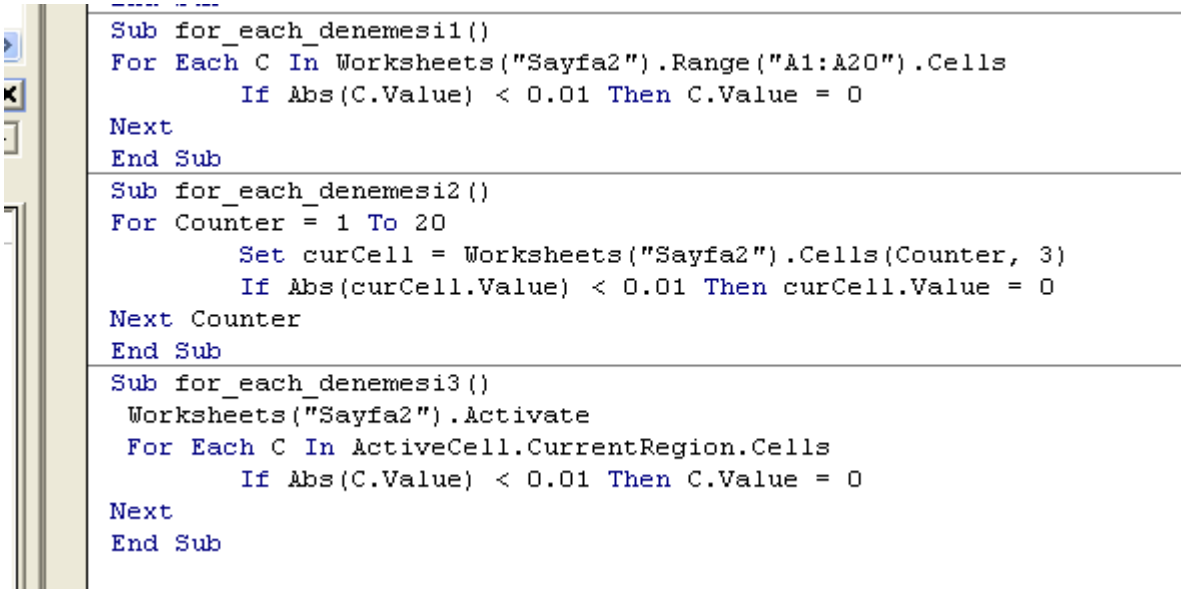
For Each *öğe* **In** *koleksiyon*

…..

deyimler

…..

Next *öğe*



```
Sub for_each_denemesi1()
For Each C In Worksheets("Sayfa2").Range("A1:A20").Cells
        If Abs(C.Value) < 0.01 Then C.Value = 0
Next
End Sub
```

```
Sub for_each_denemesi2()
For Counter = 1 To 20
        Set curCell = Worksheets("Sayfa2").Cells(Counter, 3)
        If Abs(curCell.Value) < 0.01 Then curCell.Value = 0
Next Counter
End Sub
```

```
Sub for_each_denemesi3()
 Worksheets("Sayfa2").Activate
 For Each C In ActiveCell.CurrentRegion.Cells
        If Abs(C.Value) < 0.01 Then C.Value = 0
Next
End Sub
```

Döngü Deyimleri

Do..Loop

Do While *şart*

…..

deyimler bloğu

…..

Loop

Do Until *şart*

……

deyimler bloğu

……

Loop

Do

……

deyimler bloğu

……

Loop While *şart*

Do

……

deyimler bloğu

……

Loop Until *şart*

Döngü Deyimleri

While…Wend

Do While şart….Loop döngüsü ile aynıdır.

While *şart*

…..

deyimler bloğu

……

Wend

```
Sub while_wend_denemesi()
Dim Counter
Counter = 0    ' Initialize variable.
While Counter < 20    ' Test value of Counter.
    Counter = Counter + 1    ' Increment Counter.
Wend    ' End While loop when Counter > 19.
Debug.Print Counter    ' Prints 20 in the Immediate window.
End Sub
```

Karakter Katarlarıyla Çalışmak

Karakter Katarlarının İşlenmesi

Asc Fonksiyonu argümandaki ilk karaktere ait kodu tanımlayan tamsayı döndürür.

Asc(String)

Chr Fonksiyonu belirli bir sayısal kodla temsil edilen karakteri döndürür.

Chr(kod)

kod 0 ile 255 arasında karakter kodudur.

InputBox Fonksiyonu kullanıcı tarafından klavyeden girilen bir karakter katarını döndürür.

InputBox(*prompt, title, default, xpos, ypos, helpfile, context*)

- *prompt* İletişim kutusunda görüntülen metindir.
- *title* İletişim kutusunun başlık çubuğunda gösterilmesi istenen metin
- *default* kullanıcı bir yanıt girmediğinde kullanılacak varsayılan yanıt metni
- *xpos, ypos* İletişim kutusunun ekranın sol üst köşesinden itibaren twip cinsinden konumu (1.44 twip 1 inch)
- *helpfile, context* İletişim kutusuna bağlı yardım dosyası ve içeriğin help dosyasındaki yerini gösterir

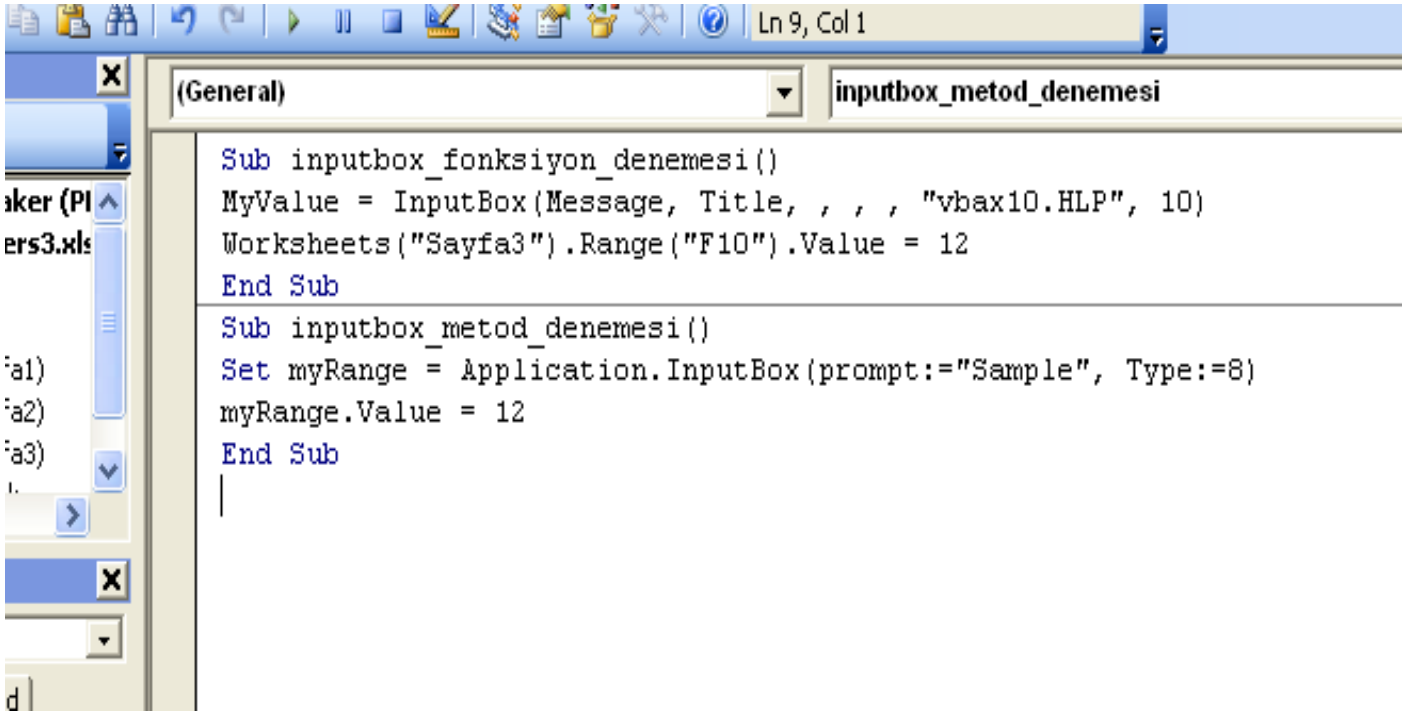
MyValue = InputBox(Message, Title, , , , "DEMO.HLP", 11)

InputBox Methodu kullanıcı tarafından klavyeden girilen bir bilgiyi döndürür.

InputBox(*prompt, title, default, left, top, helpfile, helpcontextId,type*)

- *prompt* İletişim kutusunda görüntülen metindir.
- *title* İletişim kutusunun başlık çubuğunda gösterilmesi istenen metin
- *default* kullanıcı bir yanıt girmediğinde kullanılacak varsayılan yanıt metni
- *left, top* İletişim kutusunun ekranın sol üst köşesinden itibaren twip cinsinden konumu (1.44 twip 1 inch)
- *helpfile, context* İletişim kutusuna bağlı yardım dosyası ve içeriğin help dosyasındaki yerini gösterir
- *type* Döndürülen bilgiyi özelleştirir.

Value	Meaning
0	A formula
1	A number
2	Text (a string)
4	A logical value (**True** or **False**)
8	A cell reference, as a **Range** object
16	An error value, such as #N/A
64	An array of values


Ln 9, Col 1
(General)
inputbox_metod_denemesi
Sub inputbox_fonksiyon_denemesi()
MyValue = InputBox(Message, Title, , , , "vbax10.HLP", 10)
Worksheets("Sayfa3").Range("F10").Value = 12
End Sub
Sub inputbox_metod_denemesi()
Set myRange = Application.InputBox(prompt:="Sample", Type:=8)
myRange.Value = 12
End Sub

InStr, InStrRev Fonksiyonları Bir karakter katarının diğer bir karakter katarı içinde geçtiği ilk yeri bulmak için kullanılır. InStrRev karakter katarının sonundan itibaren bulur.

InStr(*Start, String1,String2 , Compare*)

- *Start* Başlangıç yeri
- *String1* Araştırılacak katar
- *String2* Aranan Katar
- *Compare* Karşılaştırma Türü (Büyük, küçük eşlemeli gibi.)

LCase, UCase Fonksiyonları Bir karakter katarının tamamen büyük veya tamamen küçük harflerle yazılacak şekilde oluşturur.

LCase(*String*)

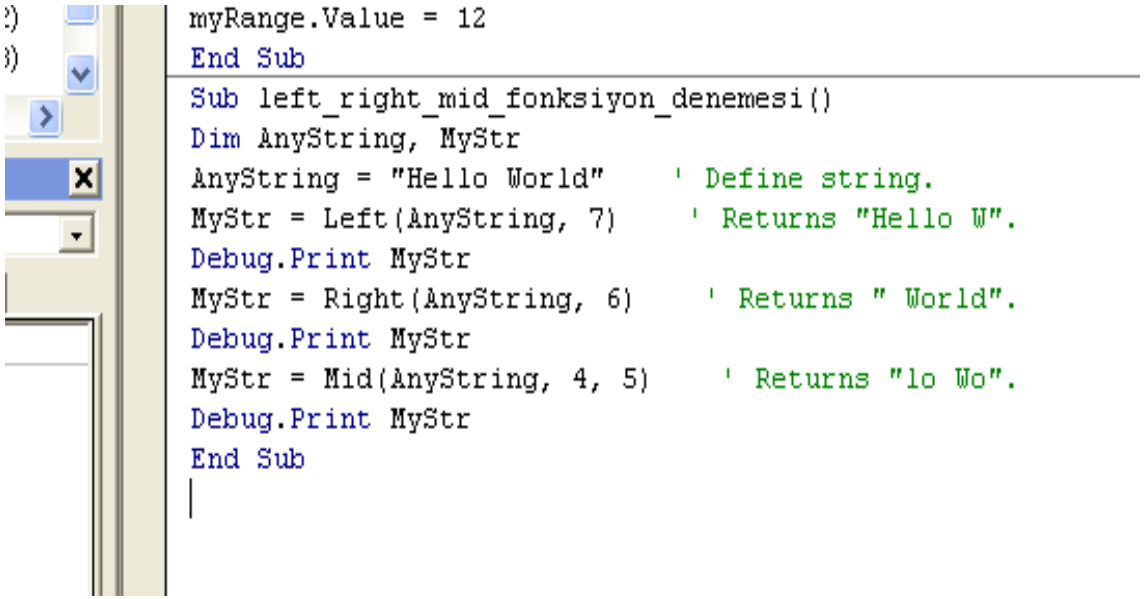
UCase(*String*)

Left, Mid, Right Fonksiyonları Karakter katarının başlangıcından, ortasından veya sağından itibaren belirtilen miktarda katar alır.

Left(*Stirng,n*) katarın solundan itibaren n karakter alır

Right(*Stirng,n*) katarın sağından itibaren n karakter alır.

Mid(*Stirng,start,n*) katarın soldan start kadar sonra n karakter alır.



```
myRange.Value = 12
End Sub
Sub left_right_mid_fonksiyon_denemesi()
Dim AnyString, MyStr
AnyString = "Hello World"     ' Define string.
MyStr = Left(AnyString, 7)    ' Returns "Hello W".
Debug.Print MyStr
MyStr = Right(AnyString, 6)   ' Returns " World".
Debug.Print MyStr
MyStr = Mid(AnyString, 4, 5)  ' Returns "lo Wo".
Debug.Print MyStr
End Sub
```

Len Fonksiyonu Bir karakter katarının karakter sayısını döndürür.

Len(*String*)

LTrim, RTrim, Trim Fonksiyonları Bir karakter katarından önce, sonra veya önce ve sonra gelen boşlukları kaldırır.

LTrim(“ Merhaba ”) “Merhaba “

RTrim(“ Merhaba ”) “ Merhaba”

Trim(“ Merhaba ”) “Merhaba”

Str Fonksiyonu Bir sayısal değeri karakter katarıyla temsil edilen karşılığa döndürür.

Str(*Val*) Space(n)

Space Fonksiyonu belirli sayıda boşluk olan karakter katarı döndürür.

String Fonksiyonu Belirli bir karakterden belirli miktar sayıda karakter katarı oluşturur.

String(*n,char*)

Val Fonksiyonu Bir sayının krakter katarı ile temsil edilen halini sayısal değere döndürür.

Val(*String*)

```
Debug.Print MyStr
End Sub
Sub val_denemesi()
MyValue = InputBox(Message, Title, , , , "vbax10.HLP", 10)
Worksheets("Sayfa3").Range("F10").Value = MyValue + "10"
Worksheets("Sayfa3").Range("F11").Value = Val(MyValue) + 10
End Sub
```

Option Compare VBA tarafından kullanılacak olan varsayılan metin karşılaştırma metodunu ayarlayan deyimdir.

Option Compare *method*

method Binary veya Text olarak ayarlanır. Binary karşılaştırma büyük ve küçük harfleri aynı harf olarak algılamaz.

StrComp fonksiyonu iki karakter katarını karşılaştırır.

StrComp(*string1, string2, compare*)

compare vbTextCompare veya vbBinaryCompare olarak ayarlanır. vbBinaryCompare katar içindeki büyük ve küçük harfleri birbiri ile eşleştirmez.

vbBinaryCompare	0
vbTextCompare	1

If	**StrComp returns**
string1 is less than ***string2***	-1
string1 is equal to ***string2***	0
string1 is greater than ***string2***	1
string1 or ***string2*** is **Null**	**Null**

```
Worksheets("Sayfa3").Range("F11").Value = Val(MyValue) +
End Sub
Sub strcomp_denemesi()
Dim MyStr1, MyStr2, MyComp
MyStr1 = "ABCD": MyStr2 = "abcd"     ' Define variables.
MyComp = StrComp(MyStr1, MyStr2, 1)     ' Returns 0.
Debug.Print MyComp
MyComp = StrComp(MyStr1, MyStr2, 0)     ' Returns -1.
Debug.Print MyComp
MyComp = StrComp(MyStr2, MyStr1)     ' Returns 1.
Debug.Print MyComp
End Sub
```

StrConv Fonksiyonu Bir karakter katarıyla ilgili çeşitli dönüştürme işlemleri gerçekleştirir.

StrConv(*string, conversion, LCID*)

Constant	Value	Description
vbUpperCase	1	Converts the string to uppercase characters.
vbLowerCase	2	Converts the string to lowercase characters.
vbProperCase	3	Converts the first letter of every word in string to uppercase.
vbWide*	4*	Converts narrow (single-byte) characters in string to wide (double-byte) characters.
vbNarrow*	8*	Converts wide (double-byte) characters in string to narrow (single-byte) characters.
vbKatakana**	16**	Converts Hiragana characters in string to Katakana characters.
vbHiragana**	32**	Converts Katakana characters in string to Hiragana characters.
vbUnicode	64	Converts the string to Unicode using the default code page of the system. (Not available on the Macintosh.)
vbFromUnicode	128	Converts the string from Unicode to the default code page of the system. (Not available on the Macintosh.)